PROJET LSQL

MAMONJINIRINA Majolie Joestah

IM : 127|25

Les bases de données Bd_Air_Maroc :

- PILOTE (NumPilote, NomPilote, Ville, Salaire)
- AVION (NumAvion, NomAvion, Capacite, Ville)
- VOL (NumVol, #NumAvion, #NumPilote, Ville_Dep, Ville_Arr, H_Dep, H_Arr)

Voici les tables :

```
mysql> describe PILOTE;
+---------+----------+------+-----+---------+-------+
| Field   | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+---------+----------+------+-----+---------+-------+
| NumPil  | int(3)   | NO   | PRI | NULL    |       |
| NomPil  | char(40) | NO   |     | NULL    |       |
| Ville   | char(40) | NO   |     | NULL    |       |
| Salaire | int(6)   | NO   |     | NULL    |       |
+---------+----------+------+-----+---------+-------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> describe AVION;
+----------+----------+------+-----+---------+-------+
| Field    | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+----------+----------+------+-----+---------+-------+
| NumAv    | int(3)   | NO   | PRI | NULL    |       |
| NomAv    | char(40) | NO   |     | NULL    |       |
| Capacite | int(3)   | NO   |     | NULL    |       |
| Ville    | char(40) | NO   |     | NULL    |       |
+----------+----------+------+-----+---------+-------+
4 rows in set (0.01 sec)

mysql> describe VOL;
+-----------+----------+------+-----+---------+-------+
| Field     | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+----------+------+-----+---------+-------+
| NumVol    | int(3)   | NO   | PRI | NULL    |       |
| NumAv     | int(3)   | NO   | MUL | NULL    |       |
| NumPil    | int(3)   | NO   | MUL | NULL    |       |
| Ville_Dep | char(40) | NO   |     | NULL    |       |
| Ville_Arr | char(40) | NO   |     | NULL    |       |
| H_Dep     | time     | NO   |     | NULL    |       |
| H_Arr     | time     | NO   |     | NULL    |       |
+-----------+----------+------+-----+---------+-------+
7 rows in set (0.00 sec)
```

Les données de chaque table :

```
mysql> select * from PILOTE;
+--------+---------+------------+---------+
| NumPil | NomPil  | Ville      | Salaire |
+--------+---------+------------+---------+
|      1 | Ali     | Casablanca |   18000 |
|      2 | Omar    | Marrakech  |   22000 |
|      3 | Sara    | Rabat      |   15000 |
|      4 | Yassine | Fes        |   17000 |
|      5 | Nadia   | Marrakech  |   21000 |
|      6 | Karim   | Agadir     |   19000 |
|      7 | Laila   | Casablanca |   16000 |
|      8 | Hicham  | Meknes     |   14000 |
|      9 | Samir   | Oujda      |   13000 |
|     10 | Imane   | Rabat      |   20000 |
|     11 | Tarik   | Marrakech  |   23000 |
|     12 | Salma   | Casablanca |   17500 |
|     13 | Anas    | Fes        |   16500 |
|     14 | Khadija | Agadir     |   15500 |
|     15 | Reda    | Marrakech  |   19500 |
|     16 | Souad   | Rabat      |   18500 |
|     17 | Hamza   | Oujda      |   12500 |
|     18 | Nour    | Casablanca |   24000 |
|     19 | Zineb   | Fes        |   14500 |
|     20 | Adil    | Agadir     |   17000 |
+--------+---------+------------+---------+
20 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select * from AVION;
+-------+--------------+----------+------------+
| NumAv | NomAv        | Capacite | Ville      |
+-------+--------------+----------+------------+
|   101 | Boeing737    |      180 | Casablanca |
|   102 | AirbusA320   |      220 | Marrakech  |
|   103 | Boeing747    |      400 | Rabat      |
|   104 | ATR72        |       70 | Fes        |
|   105 | Embraer190   |      100 | Agadir     |
|   106 | Boeing777    |      350 | Casablanca |
|   107 | AirbusA330   |      300 | Marrakech  |
|   108 | Boeing787    |      280 | Rabat      |
|   109 | ATR42        |       50 | Oujda      |
|   110 | Embraer175   |       90 | Meknes     |
|   111 | Boeing737MAX |      200 | Casablanca |
|   112 | AirbusA321   |      240 | Marrakech  |
|   113 | Boeing767    |      260 | Rabat      |
|   114 | ATR72-600    |       72 | Fes        |
|   115 | Embraer195   |      110 | Agadir     |
|   116 | Boeing777X   |      380 | Casablanca |
|   117 | AirbusA350   |      320 | Marrakech  |
|   118 | Boeing787-10 |      300 | Rabat      |
|   119 | ATR42-600    |       48 | Oujda      |
|   120 | Embraer170   |       80 | Meknes     |
+-------+--------------+----------+------------+
20 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select*from vol;
+--------+-------+--------+------------+------------+----------+----------+
| NumVol | NumAv | NumPil | Ville_Dep  | Ville_Arr  | H_Dep    | H_Arr    |
+--------+-------+--------+------------+------------+----------+----------+
|      1 |   101 |      1 | Casablanca | Marrakech  | 08:00:00 | 09:00:00 |
|      2 |   102 |      2 | Marrakech  | Rabat      | 10:00:00 | 11:30:00 |
|      3 |   103 |      3 | Rabat      | Fes        | 12:00:00 | 13:00:00 |
|      4 |   104 |      4 | Fes        | Casablanca | 14:00:00 | 15:00:00 |
|      5 |   105 |      5 | Agadir     | Marrakech  | 16:00:00 | 17:00:00 |
|      6 |   106 |      6 | Casablanca | Oujda      | 09:00:00 | 11:00:00 |
|      7 |   107 |      7 | Marrakech  | Agadir     | 13:00:00 | 14:00:00 |
|      8 |   108 |      8 | Rabat      | Casablanca | 15:00:00 | 16:00:00 |
|      9 |   109 |      9 | Oujda      | Fes        | 07:00:00 | 08:30:00 |
|     10 |   110 |     10 | Meknes     | Rabat      | 11:00:00 | 12:00:00 |
|     11 |   111 |     11 | Casablanca | Agadir     | 17:00:00 | 18:00:00 |
|     12 |   112 |     12 | Marrakech  | Casablanca | 19:00:00 | 20:00:00 |
|     13 |   113 |     13 | Rabat      | Marrakech  | 06:00:00 | 07:30:00 |
|     14 |   114 |     14 | Fes        | Oujda      | 08:00:00 | 09:30:00 |
|     15 |   115 |     15 | Agadir     | Rabat      | 10:00:00 | 11:30:00 |
|     16 |   116 |     16 | Casablanca | Fes        | 12:00:00 | 13:00:00 |
|     17 |   117 |     17 | Marrakech  | Oujda      | 14:00:00 | 16:00:00 |
+--------+-------+--------+------------+------------+----------+----------+
17 rows in set (0.00 sec)
```

1) Donner la liste des avions dont la capacité est supérieur a 300 passagers

```
mysql> SELECT * FROM AVION WHERE Capacite > 350;
+-------+------------+----------+------------+
| NumAv | NomAv      | Capacite | Ville      |
+-------+------------+----------+------------+
|   103 | Boeing747  |      400 | Rabat      |
|   116 | Boeing777X |      380 | Casablanca |
+-------+------------+----------+------------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

2) Quels sont les numéros et noms des avions localisés à Marrakech ?

```
mysql> SELECT NumAv, NomAv FROM AVION WHERE Ville='Marrakech';
+-------+------------+
| NumAv | NomAv      |
+-------+------------+
|   102 | AirbusA320 |
|   107 | AirbusA330 |
|   112 | AirbusA321 |
|   117 | AirbusA350 |
+-------+------------+
4 rows in set (0.00 sec)
```

3) Quels sont les numéros des pilotes en services et les villes de départs de leurs vols ?

```
mysql> SELECT distinct P.NumPil, V.Ville_Dep from PILOTE P, VOL V where P.NumPil = V.NumPil;
+--------+------------+
| NumPil | Ville_Dep  |
+--------+------------+
|      1 | Casablanca |
|      2 | Marrakech  |
|      3 | Rabat      |
|      4 | Fes        |
|      5 | Agadir     |
|      6 | Casablanca |
|      7 | Marrakech  |
|      8 | Rabat      |
|      9 | Oujda      |
|     10 | Meknes     |
|     11 | Casablanca |
|     12 | Marrakech  |
|     13 | Rabat      |
|     14 | Fes        |
|     15 | Agadir     |
|     16 | Casablanca |
|     17 | Marrakech  |
+--------+------------+
17 rows in set (0.00 sec)
```

4) Donner toutes les informations sur les pilotes de la compagnie ?

```
mysql> SELECT * FROM PILOTE;
+--------+---------+------------+---------+
| NumPil | NomPil  | Ville      | Salaire |
+--------+---------+------------+---------+
|      1 | Ali     | Casablanca |   18000 |
|      2 | Omar    | Marrakech  |   22000 |
|      3 | Sara    | Rabat      |   15000 |
|      4 | Yassine | Fes        |   17000 |
|      5 | Nadia   | Marrakech  |   21000 |
|      6 | Karim   | Agadir     |   19000 |
|      7 | Laila   | Casablanca |   16000 |
|      8 | Hicham  | Meknes     |   14000 |
|      9 | Samir   | Oujda      |   13000 |
|     10 | Imane   | Rabat      |   20000 |
|     11 | Tarik   | Marrakech  |   23000 |
|     12 | Salma   | Casablanca |   17500 |
|     13 | Anas    | Fes        |   16500 |
|     14 | Khadija | Agadir     |   15500 |
|     15 | Reda    | Marrakech  |   19500 |
|     16 | Souad   | Rabat      |   18500 |
|     17 | Hamza   | Oujda      |   12500 |
|     18 | Nour    | Casablanca |   24000 |
|     19 | Zineb   | Fes        |   14500 |
|     20 | Adil    | Agadir     |   17000 |
+--------+---------+------------+---------+
20 rows in set (0.00 sec)
```

5) Quels sont les noms des pilotes domicilités a Meknès dont le salaire est superieur a 20000 DH ?

```
mysql> SELECT NomPil
    -> FROM PILOTE
    -> WHERE Ville='Marrakech' AND Salaire>20000;
+--------+
| NomPil |
+--------+
| Omar   |
| Nadia  |
| Tarik  |
+--------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

6) Quelles sont les avions (numéro et nom) localisés à Marrakesh ou dont la capacité est inférieur à 350 passagers ?

```
mysql> SELECT NumAv, NomAv
    -> FROM AVION
    -> WHERE Ville='Marrakech' AND Capacite<350;
+-------+------------+
| NumAv | NomAv      |
+-------+------------+
|   102 | AirbusA320 |
|   107 | AirbusA330 |
|   112 | AirbusA321 |
|   117 | AirbusA350 |
+-------+------------+
4 rows in set (0.00 sec)
```

7) Quels sont les numéros des pilotes qui ne sont pas en service ?

```
mysql> SELECT P.NumPil from PILOTE P left join VOL V on P.NumPil = V.NumPil where V.NumPil is null;
+--------+
| NumPil |
+--------+
|     18 |
|     19 |
|     20 |
+--------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

8) Donner les numéros des vols effectuer au depart de Marrakesh par des pilotes de Meknès ?

```
mysql> SELECT V.NumVol from VOL V join PILOTE P on V.NumPil= P.NumPil where V.Ville_Dep = 'Marrakesh' and P.Ville = 'Meknes';
Empty set (0.00 sec)
```

9) Quels sont les vols effectués par un avion qui n'est pas localisé à Marrakesh ?

```
mysql> SELECT *
    -> FROM VOL
    -> WHERE NumAv NOT IN (
    ->     SELECT NumAv FROM AVION WHERE Ville='Marrakech'
    -> );
+--------+-------+--------+------------+------------+----------+----------+
| NumVol | NumAv | NumPil | Ville_Dep  | Ville_Arr  | H_Dep    | H_Arr    |
+--------+-------+--------+------------+------------+----------+----------+
|      1 |   101 |      1 | Casablanca | Marrakech  | 08:00:00 | 09:00:00 |
|      3 |   103 |      3 | Rabat      | Fes        | 12:00:00 | 13:00:00 |
|      4 |   104 |      4 | Fes        | Casablanca | 14:00:00 | 15:00:00 |
|      5 |   105 |      5 | Agadir     | Marrakech  | 16:00:00 | 17:00:00 |
|      6 |   106 |      6 | Casablanca | Oujda      | 09:00:00 | 11:00:00 |
|      8 |   108 |      8 | Rabat      | Casablanca | 15:00:00 | 16:00:00 |
|      9 |   109 |      9 | Oujda      | Fes        | 07:00:00 | 08:30:00 |
|     10 |   110 |     10 | Meknes     | Rabat      | 11:00:00 | 12:00:00 |
|     11 |   111 |     11 | Casablanca | Agadir     | 17:00:00 | 18:00:00 |
|     13 |   113 |     13 | Rabat      | Marrakech  | 06:00:00 | 07:30:00 |
|     14 |   114 |     14 | Fes        | Oujda      | 08:00:00 | 09:30:00 |
|     15 |   115 |     15 | Agadir     | Rabat      | 10:00:00 | 11:30:00 |
|     16 |   116 |     16 | Casablanca | Fes        | 12:00:00 | 13:00:00 |
+--------+-------+--------+------------+------------+----------+----------+
13 rows in set (0.00 sec)
```

10) Quelles sont les villes desservies à partir de la ville d'arrivés d'un vol au depart de Guelmin ?

```
mysql> SELECT DISTINCT Ville_Arr
    -> FROM VOL
    -> WHERE Ville_Dep='Guelmim';
Empty set (0.00 sec)
```

11) Donner les noms des pilotes ainsi que les numéros des vols qu'ils assurent ?

```
mysql> SELECT P.NomPil, V.NumVol
    -> FROM PILOTE P
    -> JOIN VOL V ON P.NumPil = V.NumPil;
+---------+--------+
| NomPil  | NumVol |
+---------+--------+
| Ali     |      1 |
| Omar    |      2 |
| Sara    |      3 |
| Yassine |      4 |
| Nadia   |      5 |
| Karim   |      6 |
| Laila   |      7 |
| Hicham  |      8 |
| Samir   |      9 |
| Imane   |     10 |
| Tarik   |     11 |
| Salma   |     12 |
| Anas    |     13 |
| Khadija |     14 |
| Reda    |     15 |
| Souad   |     16 |
| Hamza   |     17 |
+---------+--------+
17 rows in set (0.00 sec)
```

12) Donner les noms des pilotes et les noms des avions qu'ils pilotent ?

```
mysql> SELECT P.NomPil, A.NomAv
    -> FROM PILOTE P
    -> JOIN VOL V ON P.NumPil = V.NumPil
    -> JOIN AVION A ON V.NumAv = A.NumAv;
+----------+--------------+
| NomPil   | NomAv        |
+----------+--------------+
| Ali      | Boeing737    |
| Omar     | AirbusA320   |
| Sara     | Boeing747    |
| Yassine  | ATR72        |
| Nadia    | Embraer190   |
| Karim    | Boeing777    |
| Laila    | AirbusA330   |
| Hicham   | Boeing787    |
| Samir    | ATR42        |
| Imane    | Embraer175   |
| Tarik    | Boeing737MAX |
| Salma    | AirbusA321   |
| Anas     | Boeing767    |
| Khadija  | ATR72-600    |
| Reda     | Embraer195   |
| Souad    | Boeing777X   |
| Hamza    | AirbusA350   |
+----------+--------------+
17 rows in set (0.00 sec)
```

13) Donner les vols (numéros, ville départ, ville arrivés) avec le nom du pilote ?

```
mysql> SELECT V.NumVol, V.Ville_Dep, V.Ville_Arr, P.NomPil
    -> FROM VOL V
    -> JOIN PILOTE P ON P.NumPil = V.NumPil;
+--------+------------+------------+---------+
| NumVol | Ville_Dep  | Ville_Arr  | NomPil  |
+--------+------------+------------+---------+
|      1 | Casablanca | Marrakech  | Ali     |
|      2 | Marrakech  | Rabat      | Omar    |
|      3 | Rabat      | Fes        | Sara    |
|      4 | Fes        | Casablanca | Yassine |
|      5 | Agadir     | Marrakech  | Nadia   |
|      6 | Casablanca | Oujda      | Karim   |
|      7 | Marrakech  | Agadir     | Laila   |
|      8 | Rabat      | Casablanca | Hicham  |
|      9 | Oujda      | Fes        | Samir   |
|     10 | Meknes     | Rabat      | Imane   |
|     11 | Casablanca | Agadir     | Tarik   |
|     12 | Marrakech  | Casablanca | Salma   |
|     13 | Rabat      | Marrakech  | Anas    |
|     14 | Fes        | Oujda      | Khadija |
|     15 | Agadir     | Rabat      | Reda    |
|     16 | Casablanca | Fes        | Souad   |
|     17 | Marrakech  | Oujda      | Hamza   |
+--------+------------+------------+---------+
17 rows in set (0.00 sec)
```

14) Afficher les noms des avions utilisés pour les vols au départ de Casablanca ?

```
mysql> SELECT DISTINCT A.NomAv
    -> FROM AVION A
    -> JOIN VOL V ON A.NumAv = V.NumAv
    -> WHERE V.Ville_Dep='Casablanca';
+--------------+
| NomAv        |
+--------------+
| Boeing737    |
| Boeing777    |
| Boeing737MAX |
| Boeing777X   |
+--------------+
4 rows in set (0.00 sec)
```

15) Donner les noms des pilotes qui pilotent des avions de capacités supérieurs à 300 passagers ?

```
mysql> SELECT DISTINCT P.NomPil
    -> FROM PILOTE P
    -> JOIN VOL V ON P.NumPil = V.NumPil
    -> JOIN AVION A ON V.NumAv = A.NumAv
    -> WHERE A.Capacite > 300;
+--------+
| NomPil |
+--------+
| Sara   |
| Karim  |
| Souad  |
| Hamza  |
+--------+
4 rows in set (0.00 sec)
```

16) Afficher les pilotes et les villes d'arrivés de leurs vols ?

```
mysql> SELECT P.NomPil, V.Ville_Arr
    -> FROM PILOTE P
    -> JOIN VOL V ON P.NumPil = V.NumPil;
+----------+------------+
| NomPil   | Ville_Arr  |
+----------+------------+
| Ali      | Marrakech  |
| Omar     | Rabat      |
| Sara     | Fes        |
| Yassine  | Casablanca |
| Nadia    | Marrakech  |
| Karim    | Oujda      |
| Laila    | Agadir     |
| Hicham   | Casablanca |
| Samir    | Fes        |
| Imane    | Rabat      |
| Tarik    | Agadir     |
| Salma    | Casablanca |
| Anas     | Marrakech  |
| Khadija  | Oujda      |
| Reda     | Rabat      |
| Souad    | Fes        |
| Hamza    | Oujda      |
+----------+------------+
17 rows in set (0.00 sec)
```

17) Donner les vols avec les informations complètes des pilotes et des avions (jointures des 3 tables) ?

```
mysql> SELECT *
    -> FROM VOL V
    -> JOIN PILOTE P ON P.NumPil = V.NumPil
    -> JOIN AVION A ON V.NumAv = A.NumAv;
+--------+-------+--------+-----------+-----------+----------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+--------------+----------+-----------+
| NumVol | NumAv | NumPil | Ville_Dep | Ville_Arr | H_Dep    | H_Arr    | NumPil | NomPil  | Ville     | Salaire | NumAv | NomAv        | Capacite | Ville     |
+--------+-------+--------+-----------+-----------+----------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+--------------+----------+-----------+
|      1 |   101 |      1 | Casablanca | Marrakech | 08:00:00 | 09:00:00 |      1 | Ali     | Casablanca |   18000 |   101 | Boeing737    |      180 | Casablanca |
|      2 |   102 |      2 | Marrakech | Rabat     | 10:00:00 | 11:30:00 |      2 | Omar    | Marrakech |   22000 |   102 | AirbusA320   |      220 | Marrakech |
|      3 |   103 |      3 | Rabat     | Fes       | 12:00:00 | 13:00:00 |      3 | Sara    | Rabat     |   15000 |   103 | Boeing747    |      400 | Rabat     |
|      4 |   104 |      4 | Fes       | Casablanca | 14:00:00 | 15:00:00 |      4 | Yassine | Fes       |   17000 |   104 | ATR72        |       70 | Fes       |
|      5 |   105 |      5 | Agadir    | Marrakech | 16:00:00 | 17:00:00 |      5 | Nadia   | Marrakech |   21000 |   105 | Embraer190   |      100 | Agadir    |
|      6 |   106 |      6 | Casablanca | Oujda     | 09:00:00 | 11:00:00 |      6 | Karim   | Agadir    |   19000 |   106 | Boeing777    |      350 | Casablanca |
|      7 |   107 |      7 | Marrakech | Agadir    | 13:00:00 | 14:00:00 |      7 | Laila   | Casablanca |   16000 |   107 | AirbusA330   |      300 | Marrakech |
|      8 |   108 |      8 | Rabat     | Casablanca | 15:00:00 | 16:00:00 |      8 | Hicham  | Meknes    |   14000 |   108 | Boeing787    |      280 | Rabat     |
|      9 |   109 |      9 | Oujda     | Fes       | 07:00:00 | 08:30:00 |      9 | Samir   | Oujda     |   13000 |   109 | ATR42        |       50 | Oujda     |
|     10 |   110 |     10 | Meknes    | Rabat     | 11:00:00 | 12:00:00 |     10 | Imane   | Rabat     |   20000 |   110 | Embraer175   |       90 | Meknes    |
|     11 |   111 |     11 | Casablanca | Agadir    | 17:00:00 | 18:00:00 |     11 | Tarik   | Marrakech |   23000 |   111 | Boeing737MAX |      200 | Casablanca |
|     12 |   112 |     12 | Marrakech | Casablanca | 19:00:00 | 20:00:00 |     12 | Salma   | Casablanca |   17500 |   112 | AirbusA321   |      240 | Marrakech |
|     13 |   113 |     13 | Rabat     | Marrakech | 06:00:00 | 07:30:00 |     13 | Anas    | Fes       |   16500 |   113 | Boeing767    |      260 | Rabat     |
|     14 |   114 |     14 | Fes       | Oujda     | 08:00:00 | 09:30:00 |     14 | Khadija | Agadir    |   15500 |   114 | ATR72-600    |       72 | Fes       |
|     15 |   115 |     15 | Agadir    | Rabat     | 10:00:00 | 11:30:00 |     15 | Reda    | Marrakech |   19500 |   115 | Embraer195   |      110 | Agadir    |
|     16 |   116 |     16 | Casablanca | Fes       | 12:00:00 | 13:00:00 |     16 | Souad   | Rabat     |   18500 |   116 | Boeing777X   |      380 | Casablanca |
|     17 |   117 |     17 | Marrakech | Oujda     | 14:00:00 | 16:00:00 |     17 | Hamza   | Oujda     |   12500 |   117 | AirbusA350   |      320 | Marrakech |
+--------+-------+--------+-----------+-----------+----------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+--------------+----------+-----------+
17 rows in set (0.00 sec)
```

18) Donner les noms des pilotes qui gagnent plus que le salaire moyen ?

```
mysql> SELECT NomPil
    -> FROM PILOTE
    -> WHERE Salaire > (SELECT AVG(Salaire) FROM PILOTE);
+--------+
| NomPil |
+--------+
| Ali    |
| Omar   |
| Nadia  |
| Karim  |
| Imane  |
| Tarik  |
| Reda   |
| Souad  |
| Nour   |
+--------+
9 rows in set (0.00 sec)
```

19) Donner les avions ayant une capacité superieur à celle de l'avion numéro 101 ?

```
mysql> SELECT *
    -> FROM AVION
    -> WHERE Capacite > (
    ->     SELECT Capacite FROM AVION WHERE NumAv=101
    -> );
+-------+--------------+----------+------------+
| NumAv | NomAv        | Capacite | Ville      |
+-------+--------------+----------+------------+
|   102 | AirbusA320   |      220 | Marrakech  |
|   103 | Boeing747    |      400 | Rabat      |
|   106 | Boeing777    |      350 | Casablanca |
|   107 | AirbusA330   |      300 | Marrakech  |
|   108 | Boeing787    |      280 | Rabat      |
|   111 | Boeing737MAX |      200 | Casablanca |
|   112 | AirbusA321   |      240 | Marrakech  |
|   113 | Boeing767    |      260 | Rabat      |
|   116 | Boeing777X   |      380 | Casablanca |
|   117 | AirbusA350   |      320 | Marrakech  |
|   118 | Boeing787-10 |      300 | Rabat      |
+-------+--------------+----------+------------+
11 rows in set (0.00 sec)
```

20) Donner les pilotes qui n'ont jamais effectuer de vol ?

```
mysql> SELECT *
    -> FROM PILOTE
    -> WHERE NumPil NOT IN (SELECT NumPil FROM VOL);
+--------+--------+------------+---------+
| NumPil | NomPil | Ville      | Salaire |
+--------+--------+------------+---------+
|     18 | Nour   | Casablanca |   24000 |
|     19 | Zineb  | Fes        |   14500 |
|     20 | Adil   | Agadir     |   17000 |
+--------+--------+------------+---------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

21) Donner les villes de départ des vols effectués par des pilotes habitant a Marrakesh ?

```
mysql> SELECT DISTINCT V.Ville_Dep
    -> FROM VOL V
    -> JOIN PILOTE P ON P.NumPil = V.NumPil
    -> WHERE P.Ville='Marrakech';
+------------+
| Ville_Dep  |
+------------+
| Marrakech  |
| Agadir     |
| Casablanca |
+------------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

22) Créer une vue contenant les vols avec le nom du pilote et le nom de l'avion ?

```
mysql> CREATE VIEW Vue_Vol AS
    -> SELECT V.NumVol, P.NomPil, A.NomAv
    -> FROM VOL V
    -> JOIN PILOTE P ON P.NumPil = V.NumPil
    -> JOIN AVION A ON V.NumAv = A.NumAv;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

23) Créer une vue des pilotes ayant un salaire superieur à 15000 DH ?

```
mysql> CREATE VIEW Vue_Pilote_Salaire AS
    -> SELECT * FROM PILOTE WHERE Salaire > 15000;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

24) Afficher les données de la vue créer précédemment ?

```
mysql> SELECT * FROM Vue_Pilote_Salaire;
+--------+---------+------------+---------+
| NumPil | NomPil  | Ville      | Salaire |
+--------+---------+------------+---------+
|      1 | Ali     | Casablanca |   18000 |
|      2 | Omar    | Marrakech  |   22000 |
|      4 | Yassine | Fes        |   17000 |
|      5 | Nadia   | Marrakech  |   21000 |
|      6 | Karim   | Agadir     |   19000 |
|      7 | Laila   | Casablanca |   16000 |
|     10 | Imane   | Rabat      |   20000 |
|     11 | Tarik   | Marrakech  |   23000 |
|     12 | Salma   | Casablanca |   17500 |
|     13 | Anas    | Fes        |   16500 |
|     14 | Khadija | Agadir     |   15500 |
|     15 | Reda    | Marrakech  |   19500 |
|     16 | Souad   | Rabat      |   18500 |
|     18 | Nour    | Casablanca |   24000 |
|     20 | Adil    | Agadir     |   17000 |
+--------+---------+------------+---------+
15 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> SELECT * FROM Vue_Vol;
+--------+---------+--------------+
| NumVol | NomPil  | NomAv        |
+--------+---------+--------------+
|      1 | Ali     | Boeing737    |
|      2 | Omar    | AirbusA320   |
|      3 | Sara    | Boeing747    |
|      4 | Yassine | ATR72        |
|      5 | Nadia   | Embraer190   |
|      6 | Karim   | Boeing777    |
|      7 | Laila   | AirbusA330   |
|      8 | Hicham  | Boeing787    |
|      9 | Samir   | ATR42        |
|     10 | Imane   | Embraer175   |
|     11 | Tarik   | Boeing737MAX |
|     12 | Salma   | AirbusA321   |
|     13 | Anas    | Boeing767    |
|     14 | Khadija | ATR72-600    |
|     15 | Reda    | Embraer195   |
|     16 | Souad   | Boeing777X   |
|     17 | Hamza   | AirbusA350   |
+--------+---------+--------------+
17 rows in set (0.00 sec)
```

25) Supprimer une vue

```
mysql> DROP VIEW Vue_Vol;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM Vue_Vol;
ERROR 1146 (42S02): Table 'bd_air_maroc2.vue_vol' doesn't exist
```

26) Créer une vue contenant uniquement les vols au départ de Marrakesh ?

```
mysql> select * from Vue_Marrakech;
+--------+-------+--------+-----------+------------+----------+----------+
| NumVol | NumAv | NumPil | Ville_Dep | Ville_Arr  | H_Dep    | H_Arr    |
+--------+-------+--------+-----------+------------+----------+----------+
|      2 |   102 |      2 | Marrakech | Rabat      | 10:00:00 | 11:30:00 |
|      7 |   107 |      7 | Marrakech | Agadir     | 13:00:00 | 14:00:00 |
|     12 |   112 |     12 | Marrakech | Casablanca | 19:00:00 | 20:00:00 |
|     17 |   117 |     17 | Marrakech | Oujda      | 14:00:00 | 16:00:00 |
+--------+-------+--------+-----------+------------+----------+----------+
4 rows in set (0.00 sec)
```

27) Créer un utilisateur nommer user_air ?

```
mysql> CREATE USER 'user_air' IDENTIFIED BY '1234';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

28) Donner à cette utilisateur le droit de consulter la table pilote ?

```
mysql> GRANT SELECT ON PILOTE TO 'user_air';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

29) Donner le droit d'insertion sur la table vol ?

```
ysql> GRANT INSERT ON VOL TO 'user_air';
uery OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

30) Retirer le droit de suppression sur la table avion ?

```
mysql> REVOKE DELETE ON VOL FROM 'user_air';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

31) Donner tous les privilèges sur la base bd_air_Maroc2

```
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON bd_air_Maroc2 TO 'user_air';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

32) Créer un rôle gestion_vol et lui attribuer des droits sur lA table vol ?

```
mysql> GRANT SELECT (NumVol, Ville_Dep) ON VOL TO 'user_air';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

33) Affecter ce rôle à un utilisateur ?

```
mysql> REVOKE ALL PRIVILEGES ON VOL FROM 'user_air';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```